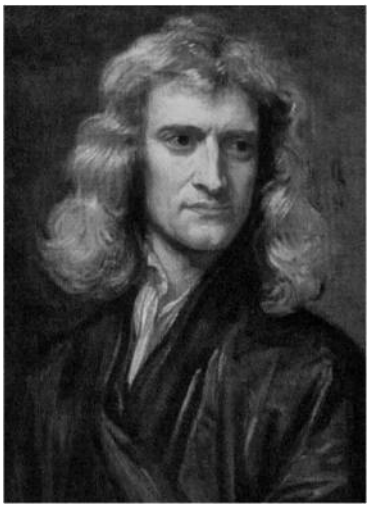
3. Newton törvényei

Ha bizonyos testre, vagy ennek valamely pontjára csak egy erő, egy hatással és egy irányba működik, egyszerű mozgást hoz elő. Erről más megjegyezni való nincs, mint az, hogy miután az erő a testre hatott, működni megszűnik, innen holt erőnek is mondatik, s a test tétlensége miatt a nyert iránnyal és sebességgel egyenes vonalú, és akadály nemlétében egyenletes mozgásba jő.

Schirkhuber Móricz: Elméleti és tapasztalati természettan alaprajza.
Pest, 1851



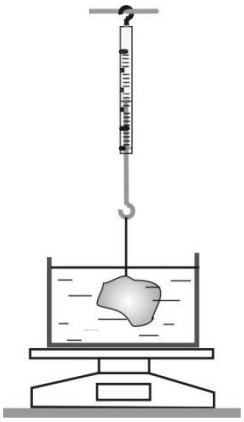
Ismertesse Newton I. törvényét! Mutassa be a törvény érvényesülését egy hétköznapi életből vett példán! Mit nevezünk inerciarendszernek? Milyen kapcsolata van az inerciarendszernek a Newton-törvényekkel?
Mit mond ki Newton II. törvénye a testek gyorsulásáról? Mutassa be egy hétköznapi példa segítségével! Mit nevezünk lendületnek? Értelmezze a törvényt a lendület fogalmának segítségével is!
Mutassa be Newton III. törvényét! Mutassa be a törvény érvényesülését egy hétköznapi példán!
Ismertesse a lendületmegmaradás törvényét! A Newton-törvények segítségével igazolja két kölcsönható test esetén a lendületmegmaradás törvényét!
Ismertesse az erőhatások függetlenségének elvét, amit sokszor Newton IV. törvényének is neveznek!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy mérlegre helyezett, A = 150 cm² keresztmetszetű, 0.5 kg súlyú edénybe 20 cm magasságig vizet töltünk. A vízbe egy rugós erőmérőre rögzített, 7,9 kg tömegű vasdarabot engedünk úgy, hogy az teljesen elmerül, de nem ér hozzá az edény aljához.



Mennyit mutat ekkor a mérleg, illetve a rugós erőmérő?

($g = 9{,}8 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $\rho_{víz} = 1 \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{l}}$, $\rho_{vas} = 7{,}9 \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{l}}$)

Összesen
12 pont

2. Két, egyenként 40 W teljesítményű ellenálláshuzalt szeretnénk sorba kötni. Az egyik ellenálláshuzalt 110 V, a másikat 230 V feszültségre tervezték. Amennyiben a névleges feszültségnél 10%-kal magasabb feszültségen üzemeltetjük bármelyiket, tönkremegy. Maximálisan mekkora feszültségre kapcsolhatjuk a két sorba kötött ellenálláshuzalt a tönkremenetel veszélye nélkül?

Összesen
12 pont